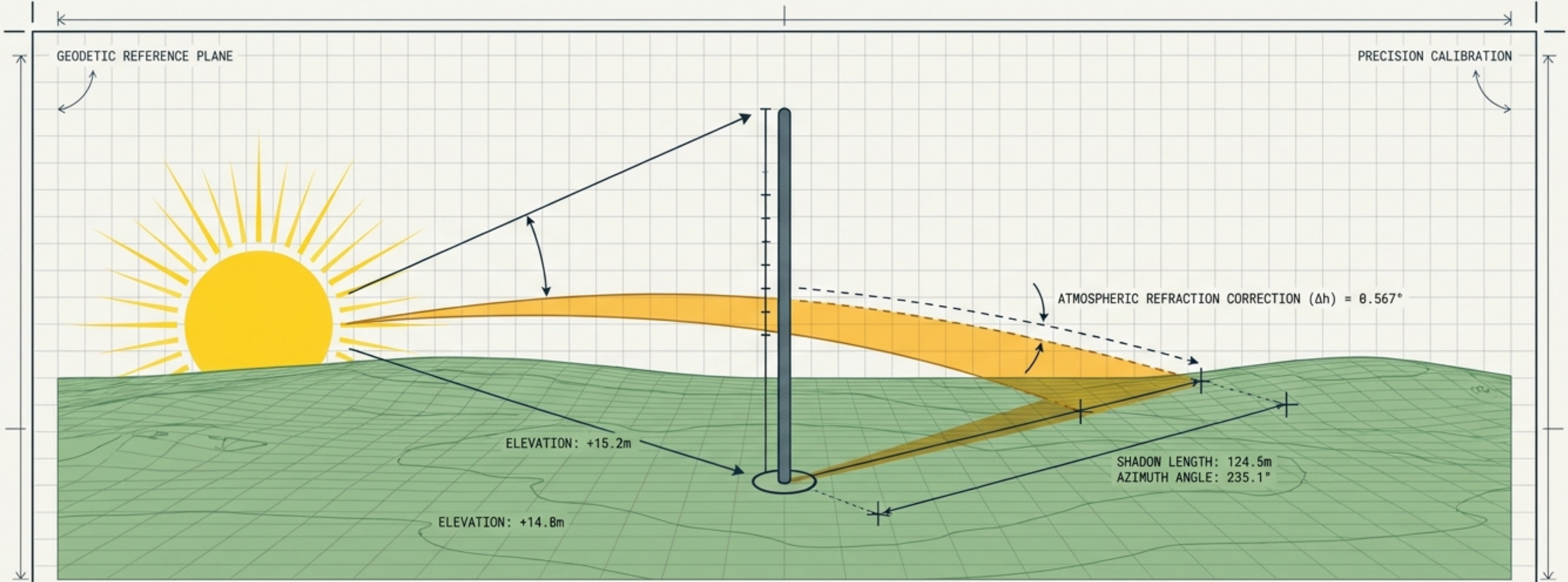




ZONNE- EN SCHADUWBEREKENING IN DE PRAKTIJK

Van theoretisch model naar nauwkeurige veldmeting door correcties voor refractie en terreinhelling.

FORMULA: $S = h / \tan(\alpha_{app}) * \cos(\theta_{terrain})$

PARAMETERS: $\alpha_{app} = \alpha_{true} - \Delta h$

REFRACTION (Δh) = $0.567^\circ / \tan(\alpha_{true} + 1.6^\circ / (\alpha_{true} + 4.7^\circ))$

PROJECT CODE: GEO-SOL-2024

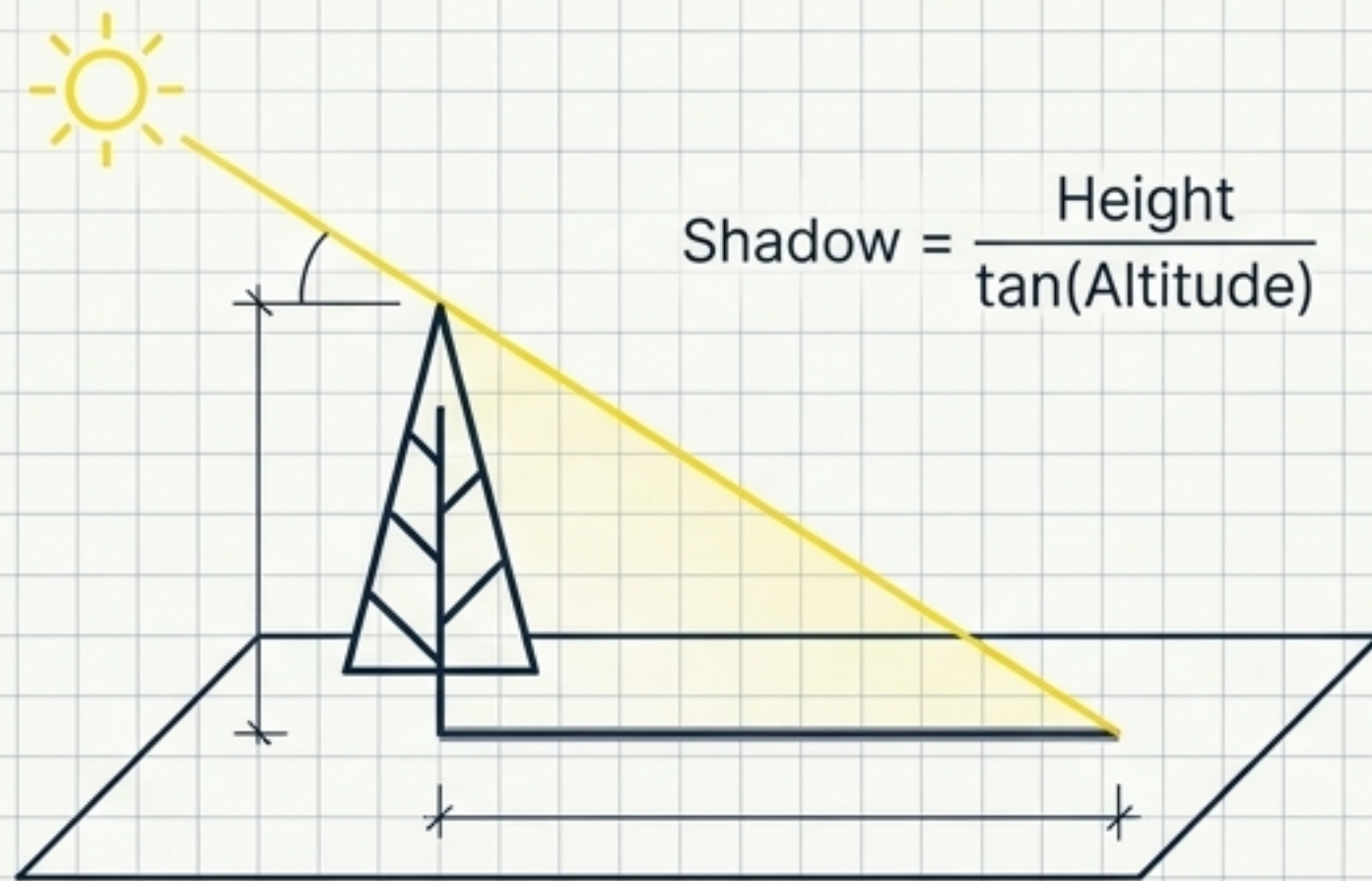
DATE: OCTOBER 26, 2024

REVISION: A01

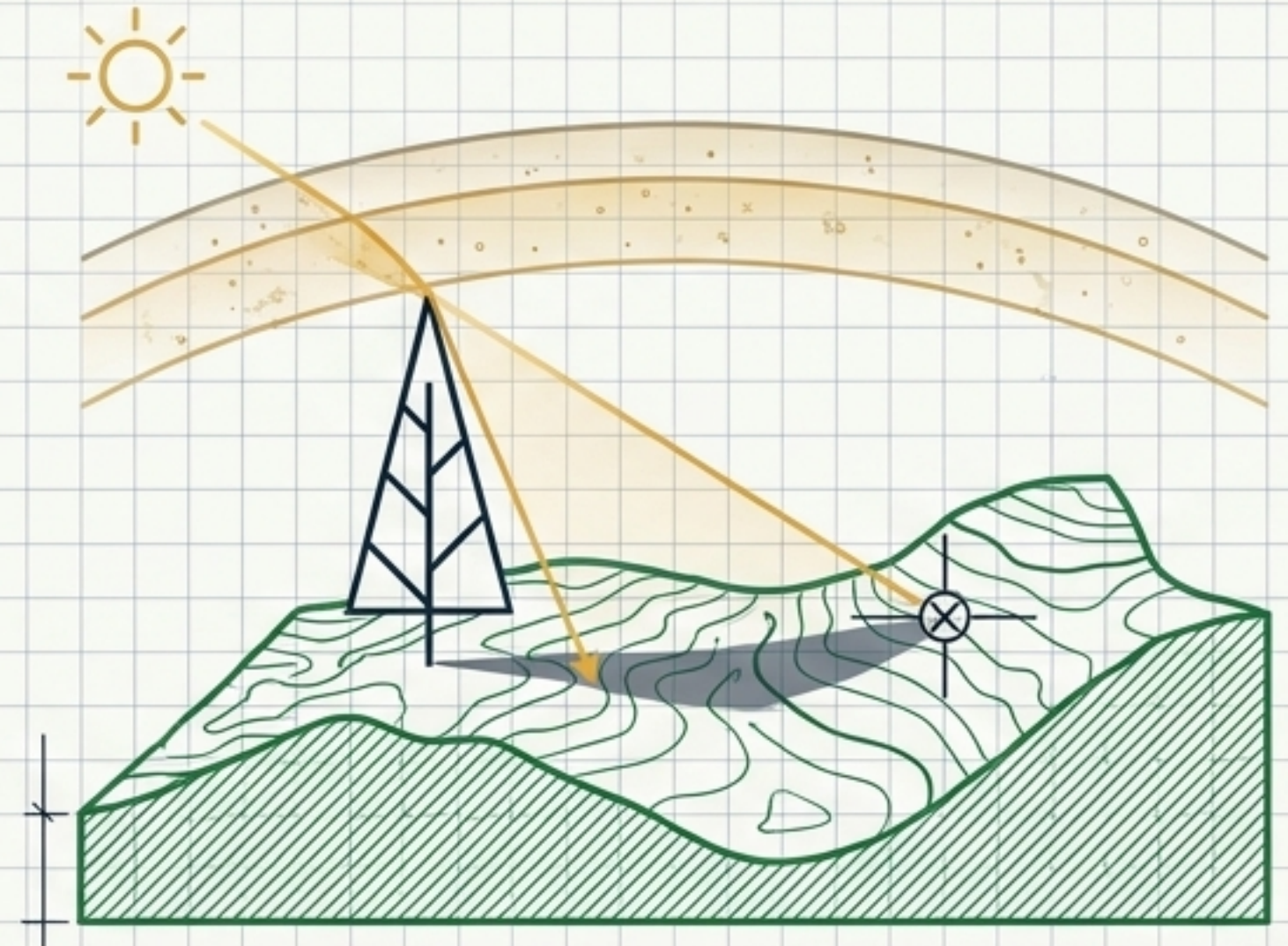
Waarom de ideale theorie in het veld tekortschiet

Een standaardformule op een perfect plat vlak is onvoldoende voor betrouwbare veldmetingen. We moeten de kloof dichten tussen geometrie en de werkelijke atmosfeer.

De Ideale Wereld

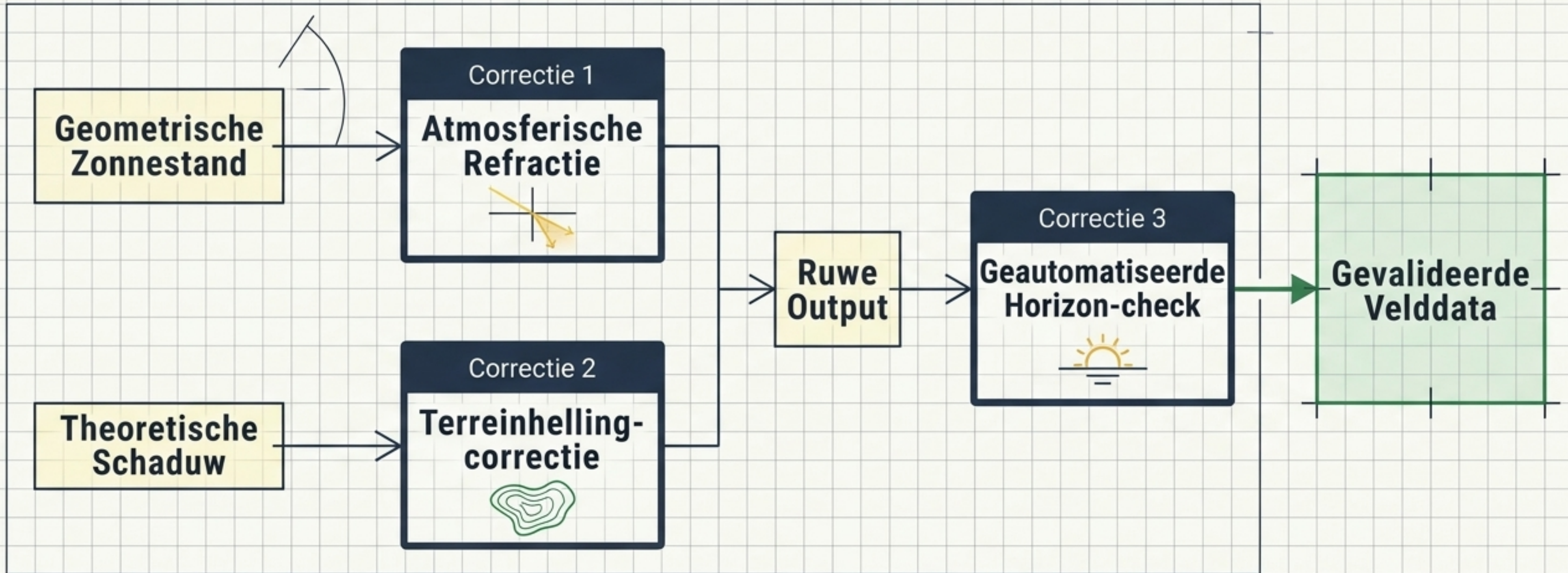


De Werkelijke Wereld



Architectuur van het Rekenmodel

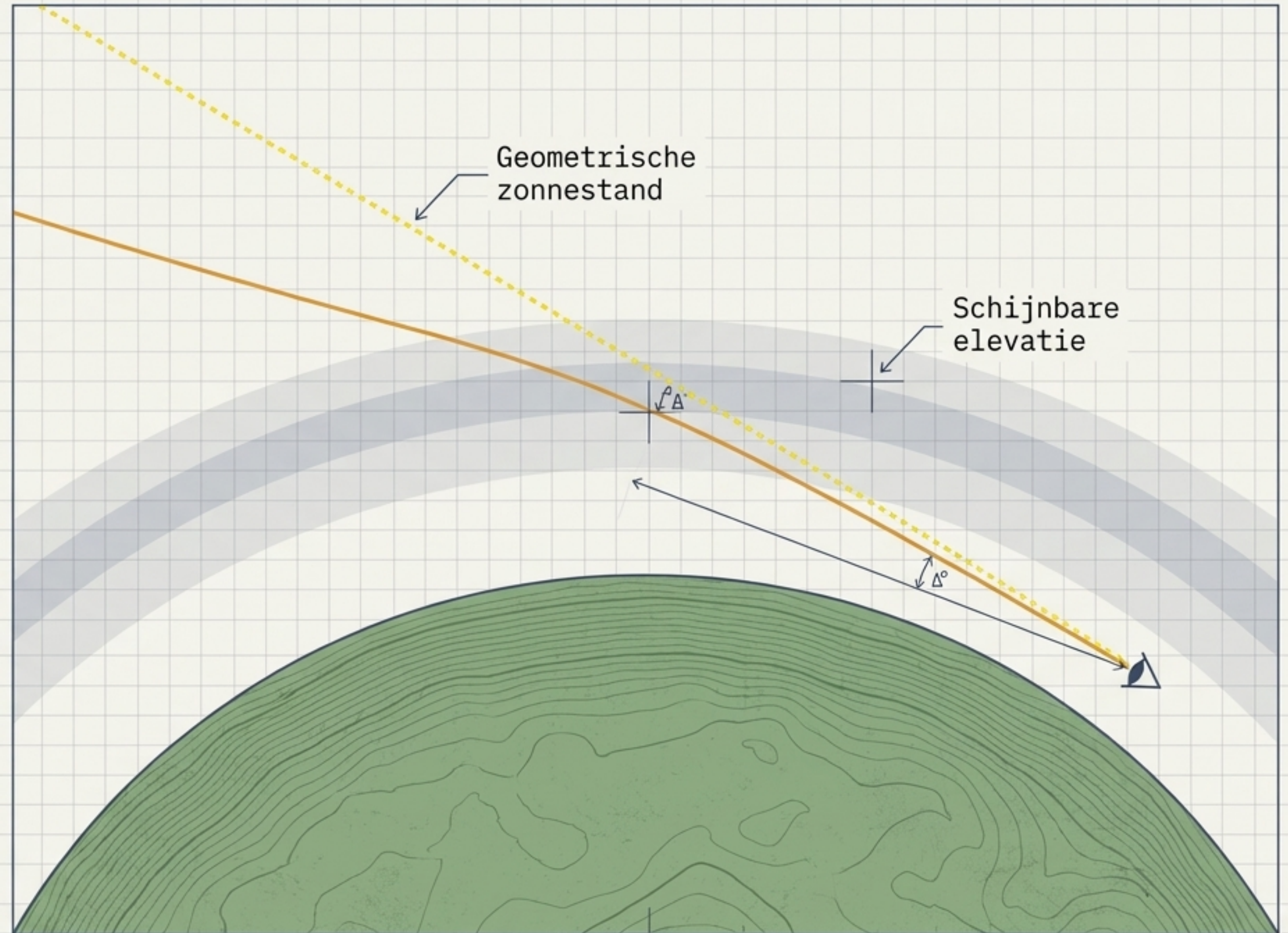
Drie cruciale correcties die de kloof dichten tussen geometrie en praktijk.

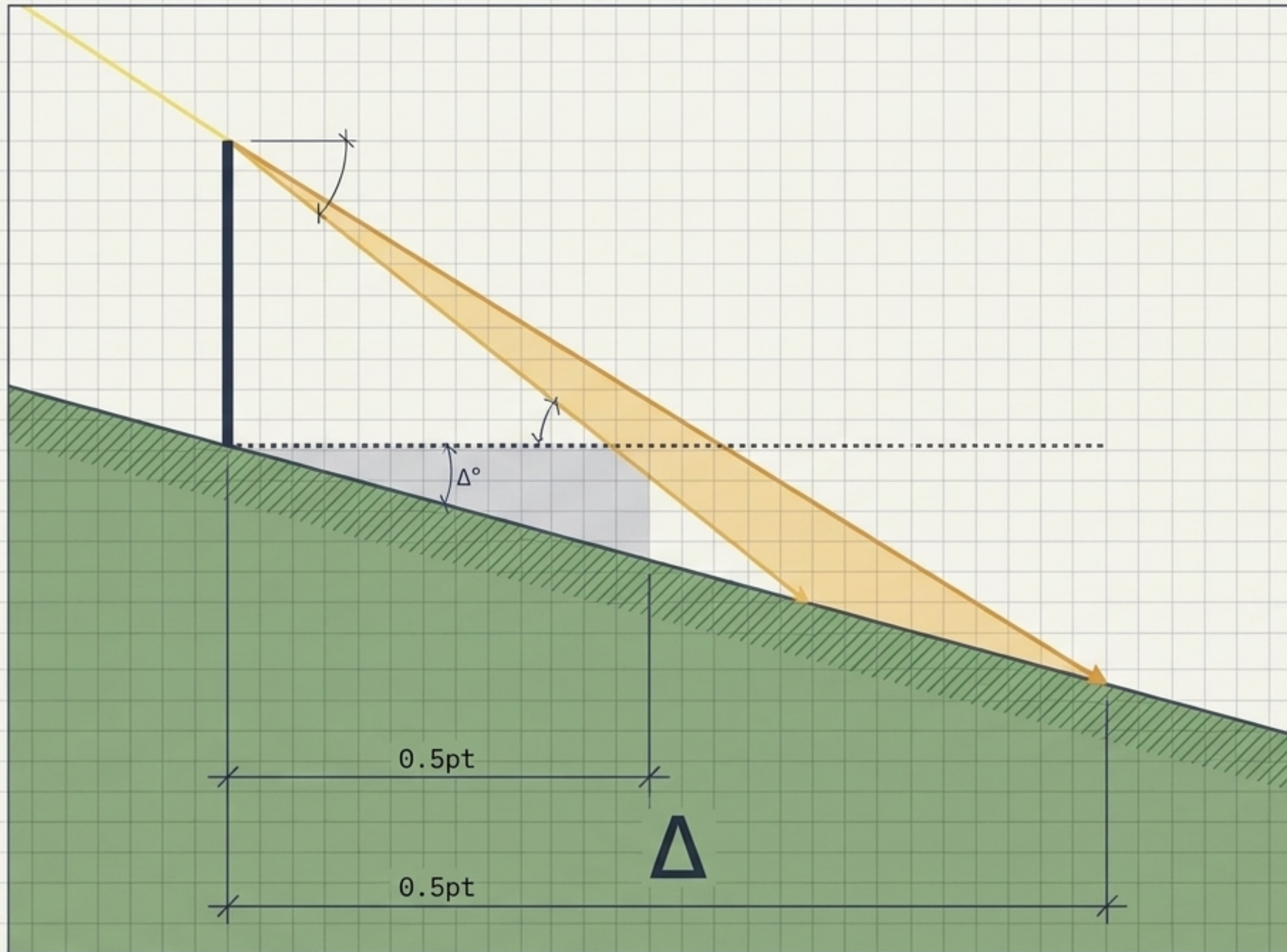


Pijler 1: Atmosferische Refractie

Formules via
Saemundsson / Bennett

Bij lage zonnestanden buigt de aardatmosfeer het zonlicht merkbaar af. Het model corrigeert de abstracte geometrische zonnestand naar de werkelijke schijnbare elevatie.





Pijler 2: Terreinhelling- correctie

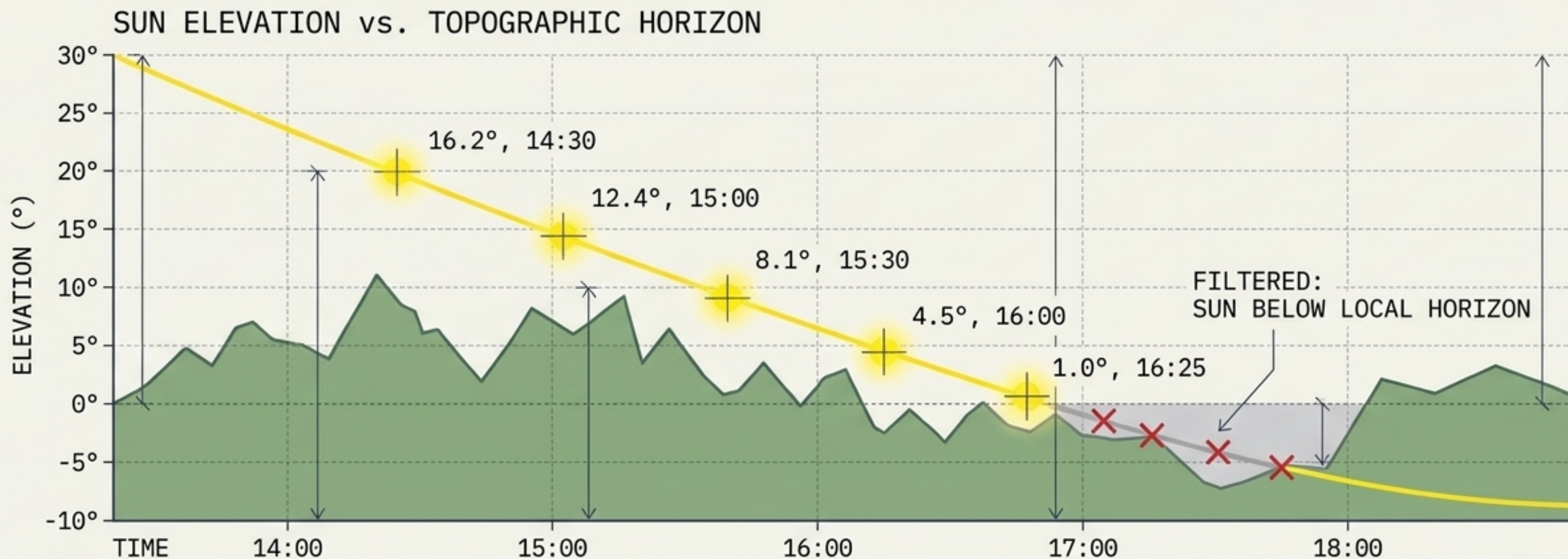
Een glooiende of afhellende ondergrond beïnvloedt de schaduwlengthe direct. Er wordt een trigonometrische correctie toegepast op basis van de lokale hellingshoek.

Pijler 3: Geautomatiseerde Horizon-check

Het systeem filtert automatisch de momenten waarop de zon (al dan niet na refractie) onder de horizon verdwijnt. Dit voorkomt irreële of negatieve schaduwuitkomsten.

AUTOMATED HORIZON FILTERING INTERFACE

☼ ☒ ☐ ☼ |+++++| _ □ ✕



Praktijkvoorbeeld: Meting in Tholen

Het theoretische model wordt in de praktijk getest met een afhellende ondergrond in Zeeland.



[PARAM_01] Objecthoogte: 10 meter	
[PARAM_02] Geometrische Elevatie: 10,02°	
[PARAM_03] Terreinhelling: 2° omlaag	

De Impact van de Correcties

De werkelijke schaduw is ruim 10 meter korter dan de theorie voorspelt.

Stap 1 (Refractie):

Elevatie $10,02^\circ \rightarrow (+ \sim 5,4 \text{ boogminuten}) \rightarrow 10,11^\circ$ Schijnbaar

Stap 2 (Helling):

Theoretische lengte (vlak) = 56,60m $\rightarrow$ Correctie voor -2° afhelling

Eindresultaat:

LENGTE: 46,58 meter

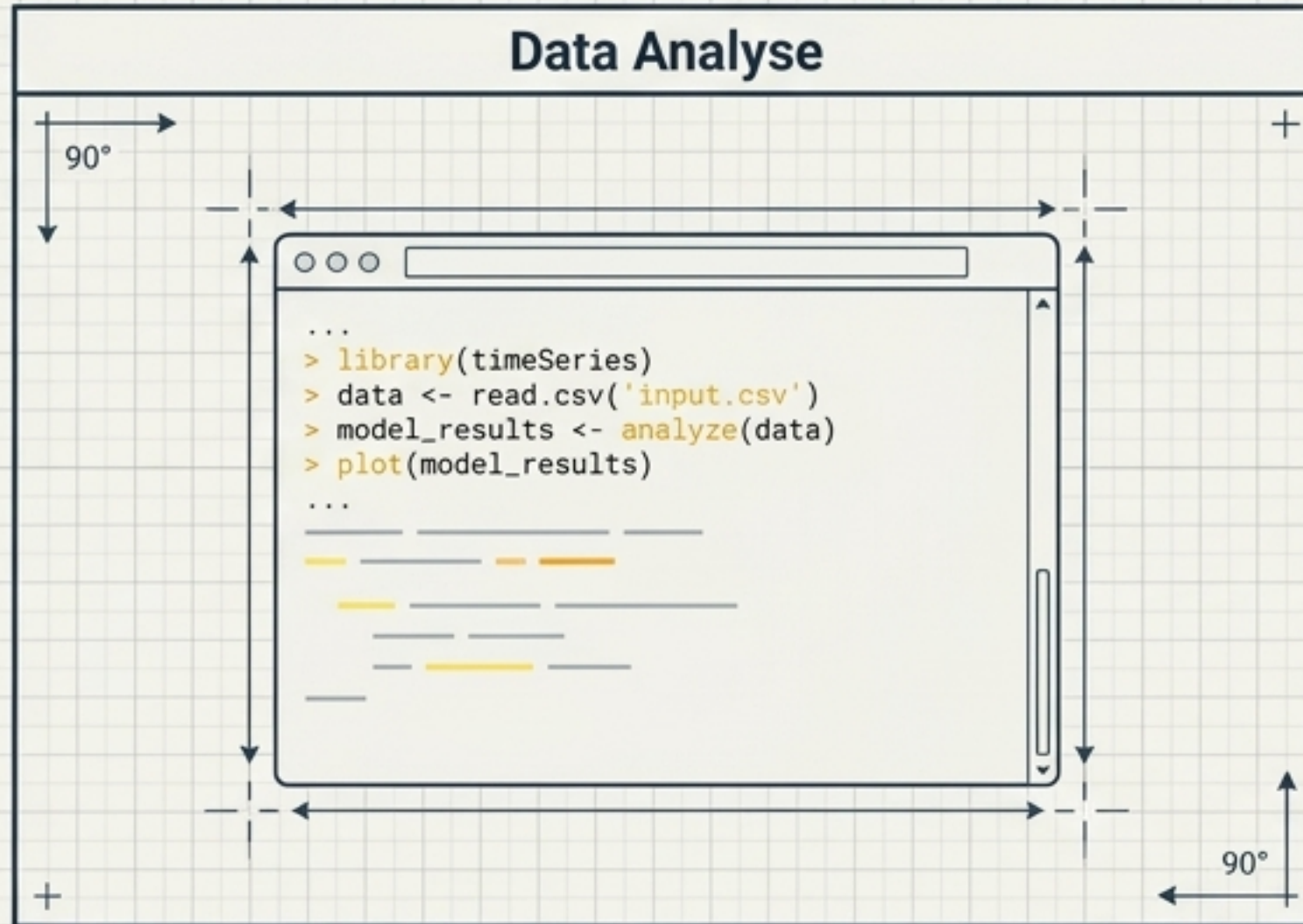
AZIMUT: $275,12^\circ$ (WNW)

Lengtevergelijking (Theorie vs. Praktijk)



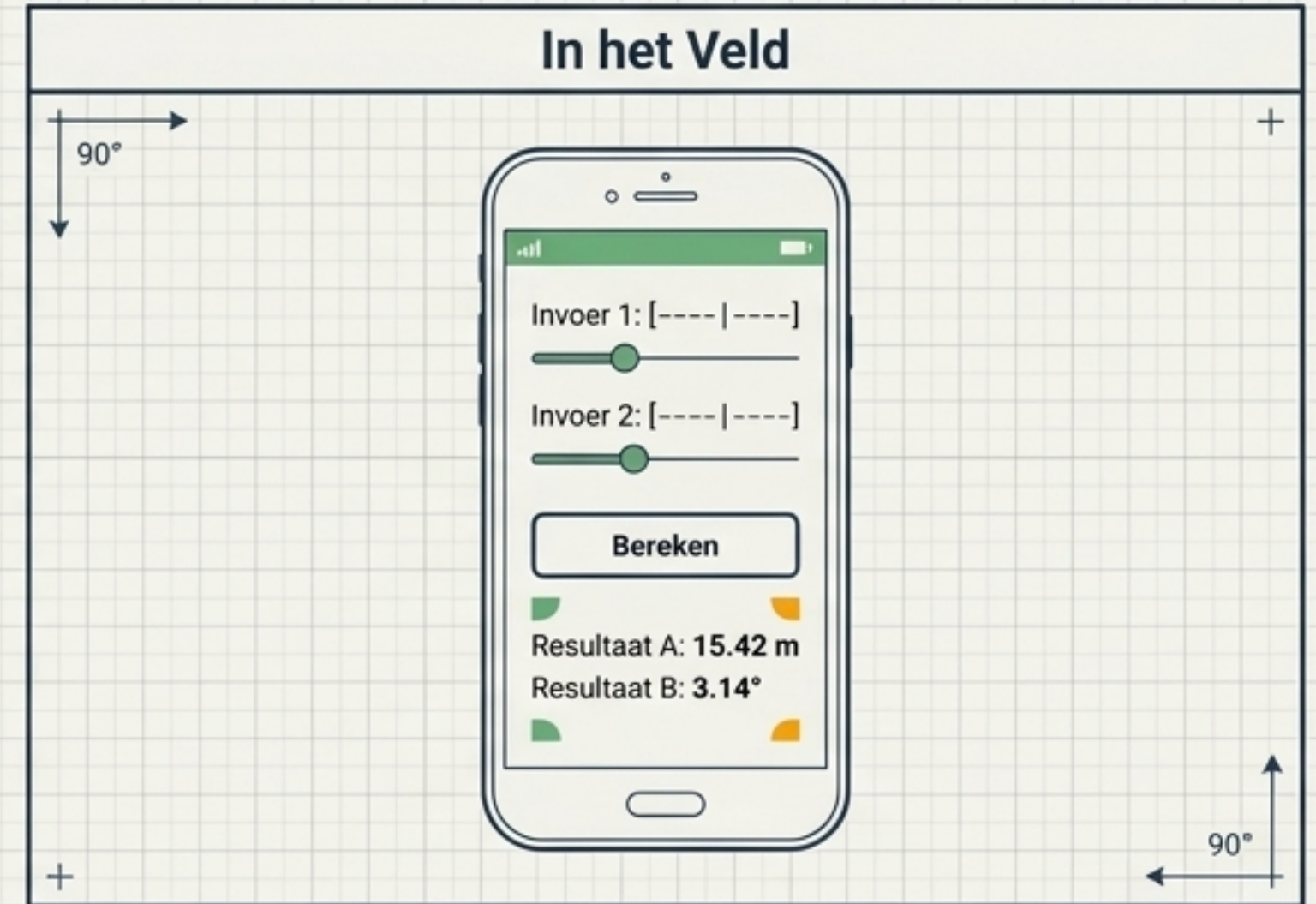
Toepassing in het Veld en op Kantoor

Het rekenmodel is direct beschikbaar en schaalbaar voor elk projecttype.



R-Script

Flexibel framework voor uitgebreide, geautomatiseerde tijdreeksanalyses en bulk-verwerking.



HTML/JavaScript Applicatie

Interactieve tool voor directe, betrouwbare berekeningen op locatie.